

Adopet: Sistema de Gestión para la Adopción de Mascotas

Levantamiento, Requerimientos, Análisis, Metodología Ágil y Arquitectura del Software

Julián Darío Romero Buitrago Juan Esteban Moreno Durán

Código: 20232020240

Código: 20232020107

Ingeniería de Sistemas

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá D.C., Colombia

Resumen—Este documento presenta el levantamiento, especificación y análisis de requerimientos para Adopet, un sistema de software orientado a gestionar el proceso de adopción de mascotas. La solución centraliza la información relacionada con mascotas, adoptantes, solicitudes y seguimiento de los procesos de adopción.

El sistema contempla dos tipos principales de usuarios: adoptantes y administradores. Se definen requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, casos de uso, historias de usuario y criterios de aceptación. Adicionalmente, se analizan tres enfoques ágiles: Scrum, Kanban y Extreme Programming (XP), seleccionando Scrum como marco principal para el desarrollo.

Finalmente, se establece una arquitectura por capas de tres niveles, complementada con el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC), con el propósito de facilitar la separación de responsabilidades, mantenimiento, pruebas y evolución del sistema.

Index Terms—Adopet, adopción de mascotas, ingeniería de software, requerimientos, historias de usuario, Scrum, Kanban, Extreme Programming, arquitectura por capas, MVC.

I. INTRODUCCIÓN

La adopción de mascotas requiere administrar información sobre animales disponibles, personas interesadas, solicitudes y seguimiento de cada proceso. Cuando esta información se gestiona mediante mecanismos dispersos, pueden aparecer problemas de actualización, trazabilidad, control y comunicación.

Adopet se propone como un sistema de información que centraliza y organiza este proceso. Los adoptantes podrán consultar mascotas disponibles, conocer sus características, registrar solicitudes y consultar su estado. Los administradores podrán gestionar mascotas, revisar solicitudes, actualizar estados y consultar el historial.

El documento integra el levantamiento de información, la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, análisis de requerimientos, casos de uso, historias de usuario, metodologías ágiles, arquitectura y trazabilidad.

Para la especificación de requisitos se toma como referencia ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

II. OBJETIVOS

II-A. Objetivo general

Definir, analizar y documentar los requerimientos y la arquitectura de **Adopet**, con el fin de establecer una base técnica para desarrollar un sistema que gestione el proceso de adopción de mascotas.

II-B. Objetivos específicos

- Identificar las necesidades de adoptantes y administradores.
- Definir el alcance y los actores del sistema.
- Establecer requerimientos funcionales y no funcionales verificables.
- Transformar las necesidades identificadas en historias de usuario y casos de uso.
- Analizar y comparar enfoques ágiles adecuados para un equipo de dos integrantes.
- Seleccionar y definir la implementación de un marco ágil para el proyecto.
- Proponer una arquitectura por capas que facilite mantenimiento, pruebas y evolución.

III. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SISTEMA

Adopet cubrirá el proceso de adopción desde el registro y publicación de mascotas hasta la gestión y seguimiento de las solicitudes.

III-A. Usuarios

- **Adoptante:** persona interesada en adoptar una mascota.
- **Administrador:** usuario responsable de gestionar mascotas, usuarios y solicitudes.

III-B. Alcance funcional

El sistema permitirá:

- Registrar e iniciar sesión.
- Gestionar el perfil del adoptante.
- Registrar, actualizar y desactivar mascotas.
- Consultar, buscar y filtrar mascotas.
- Visualizar información detallada de las mascotas.

- Registrar y consultar solicitudes de adopción.
- Revisar, aprobar y rechazar solicitudes.
- Realizar seguimiento al estado de las solicitudes.
- Actualizar la disponibilidad de las mascotas.
- Consultar el historial de solicitudes y adopciones.

III-C. Fuera de alcance inicial

No se contemplan inicialmente pagos, transporte, servicios veterinarios, integraciones gubernamentales, aplicación móvil ni integración con redes sociales.

Estas funciones podrán considerarse en futuras versiones del sistema.

IV. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

IV-A. Problema identificado

El proceso de adopción puede involucrar registros manuales, publicaciones independientes y seguimiento mediante diferentes medios. Esto puede generar información desactualizada, duplicidad, dificultad para conocer el estado de una solicitud y pérdida de trazabilidad.

Adopet busca solucionar estas dificultades mediante una plataforma centralizada que permita gestionar la información relacionada con las mascotas, los adoptantes y las solicitudes de adopción.

IV-B. Técnicas propuestas

- **Entrevistas:** identificar necesidades y dificultades de adoptantes y responsables del proceso de adopción.
- **Observación:** analizar el flujo real de registro, solicitud, evaluación y cierre de una adopción.
- **Revisión documental:** estudiar formularios, registros y datos utilizados durante el proceso.
- **Historias de usuario:** convertir necesidades identificadas en funcionalidades expresadas desde la perspectiva del usuario.

IV-C. Información a recolectar

- Datos de identificación y contacto del adoptante.
- Características, estado y disponibilidad de cada mascota.
- Información necesaria para una solicitud de adopción.
- Estados y observaciones del proceso.
- Criterios de aprobación o rechazo definidos por la organización.
- Necesidades de consulta y reportes administrativos.

V. ACTORES DEL SISTEMA

V-A. Adoptante

El adoptante es la persona interesada en realizar una adopción. Podrá registrarse, autenticarse, administrar su perfil, consultar mascotas, buscar y filtrar resultados, visualizar detalles, registrar solicitudes de adopción y consultar el seguimiento de sus procesos.

V-B. Administrador

El administrador será responsable de gestionar la información del sistema. Podrá autenticarse, registrar y actualizar mascotas, consultar adoptantes, revisar solicitudes, aprobar o rechazar procesos, actualizar estados y consultar el historial.

VI. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Los requerimientos funcionales describen las funciones y servicios que deberá proporcionar el sistema.

RF-01 Registro de adoptante.

El sistema deberá permitir crear una cuenta con datos personales, información de contacto y contraseña.

RF-02 Inicio de sesión.

El sistema deberá autenticar a adoptantes y administradores mediante credenciales válidas.

RF-03 Gestión de perfil.

El adoptante deberá consultar y actualizar su información personal.

RF-04 Registro de mascotas.

El administrador deberá registrar nombre, especie, raza, sexo, edad, tamaño, descripción, estado de salud, imagen y disponibilidad.

RF-05 Actualización de mascotas.

El administrador deberá modificar la información registrada de una mascota.

RF-06 Desactivación de mascotas.

El administrador deberá retirar una mascota de las publicaciones activas sin eliminar su historial.

RF-07 Consulta de mascotas.

El adoptante deberá consultar las mascotas disponibles.

RF-08 Búsqueda y filtrado.

El sistema deberá permitir filtrar por especie, raza, sexo, edad, tamaño y disponibilidad.

RF-09 Detalle de mascota.

El sistema deberá mostrar información detallada de la mascota seleccionada.

RF-10 Solicitud de adopción.

El adoptante deberá registrar una solicitud asociada a una mascota disponible.

RF-11 Validación de solicitud.

El sistema deberá impedir solicitudes sobre mascotas que no estén disponibles.

RF-12 Consulta de solicitudes.

El adoptante deberá consultar sus solicitudes y conocer su estado.

RF-13 Revisión administrativa.

El administrador deberá consultar las solicitudes recibidas.

RF-14 Actualización de solicitud.

El administrador deberá establecer estados como Pendiente, En revisión, Aprobada, Rechazada y Finalizada.

RF-15 Seguimiento.

El sistema deberá registrar y permitir consultar cambios relevantes del proceso de adopción.

RF-16 Actualización de disponibilidad.

Al finalizar una adopción, la mascota deberá pasar al estado Adoptada.

RF-17 Historial.

El sistema deberá conservar el historial de solicitudes y adopciones.

RF-18 Gestión de usuarios.

El administrador deberá consultar y gestionar las cuentas de adoptantes.

VII. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Los requerimientos no funcionales establecen características de calidad y restricciones que deberá cumplir el sistema.

RNF-01 Usabilidad.

La interfaz deberá ser clara, consistente e intuitiva.

RNF-02 Rendimiento.

Las consultas comunes deberán responder en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de infraestructura.

RNF-03 Seguridad.

Las contraseñas deberán almacenarse mediante un mecanismo de hash seguro y nunca en texto plano.

RNF-04 Control de acceso.

Las funcionalidades deberán restringirse según el rol del usuario.

RNF-05 Integridad.

Las relaciones entre usuarios, mascotas y solicitudes deberán mantener consistencia referencial.

RNF-06 Disponibilidad.

El sistema deberá estar disponible durante los periodos definidos para su utilización.

RNF-07 Mantenibilidad.

La solución deberá mantener una separación clara de responsabilidades para facilitar cambios y correcciones.

RNF-08 Escalabilidad.

La arquitectura deberá permitir agregar módulos sin rediseñar completamente el sistema.

RNF-09 Compatibilidad.

La aplicación web deberá funcionar en navegadores modernos.

RNF-10 Respaldo.

La información deberá poder respaldarse periódicamente.

VIII. REGLAS DE NEGOCIO

- **RN-01:** Una mascota solo podrá estar disponible cuando su estado sea Disponible.
- **RN-02:** Solo usuarios registrados y autenticados podrán solicitar adopciones.
- **RN-03:** No se podrá solicitar una mascota que se encuentre en estado Adoptada o No disponible.

- **RN-04:** Cada solicitud deberá estar asociada a un adoptante y una mascota existentes.
- **RN-05:** Solo el administrador podrá aprobar o rechazar solicitudes.
- **RN-06:** Una adopción finalizada cambiará la mascota a estado Adoptada.
- **RN-07:** Los procesos finalizados deberán conservarse como historial.
- **RN-08:** Cada usuario solo podrá acceder a las funciones permitidas por su rol.

IX. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

El análisis de requerimientos permite relacionar las necesidades identificadas con las funcionalidades que serán implementadas en Adoptet.

IX-A. Relación entre requerimientos e historias

Las historias de usuario permiten convertir los requerimientos generales en unidades de trabajo que pueden priorizarse y planificarse.

Por ejemplo, RF-07, RF-08 y RF-09 se materializan principalmente en HU-04, HU-05 y HU-06. Los requerimientos RF-10 y RF-11 se relacionan con HU-07, mientras que RF-13 y RF-14 se materializan principalmente en HU-12 y HU-13.

IX-B. Casos de uso principales

Los principales casos de uso identificados para Adoptet son:

- **Adoptante:** registrarse, iniciar sesión, gestionar perfil, consultar mascotas, buscar, filtrar, ver detalle, solicitar adopción, consultar solicitudes y consultar seguimiento.
- **Administrador:** iniciar sesión, gestionar mascotas, gestionar usuarios, revisar solicitudes, actualizar estados y consultar historial.

X. DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO

El diagrama general de casos de uso permite representar de manera visual los actores principales del sistema y las funcionalidades con las que interactúan.

Los actores se encuentran fuera del límite del sistema, mientras que los casos de uso se encuentran dentro del límite correspondiente a Adoptet.

XI. HISTORIAS DE USUARIO

Las historias de usuario permiten expresar las necesidades funcionales desde la perspectiva de los actores del sistema. Estas representan funcionalidades que aportan valor al usuario y pueden ser priorizadas dentro del proceso de desarrollo ágil.

La estructura utilizada es:

Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

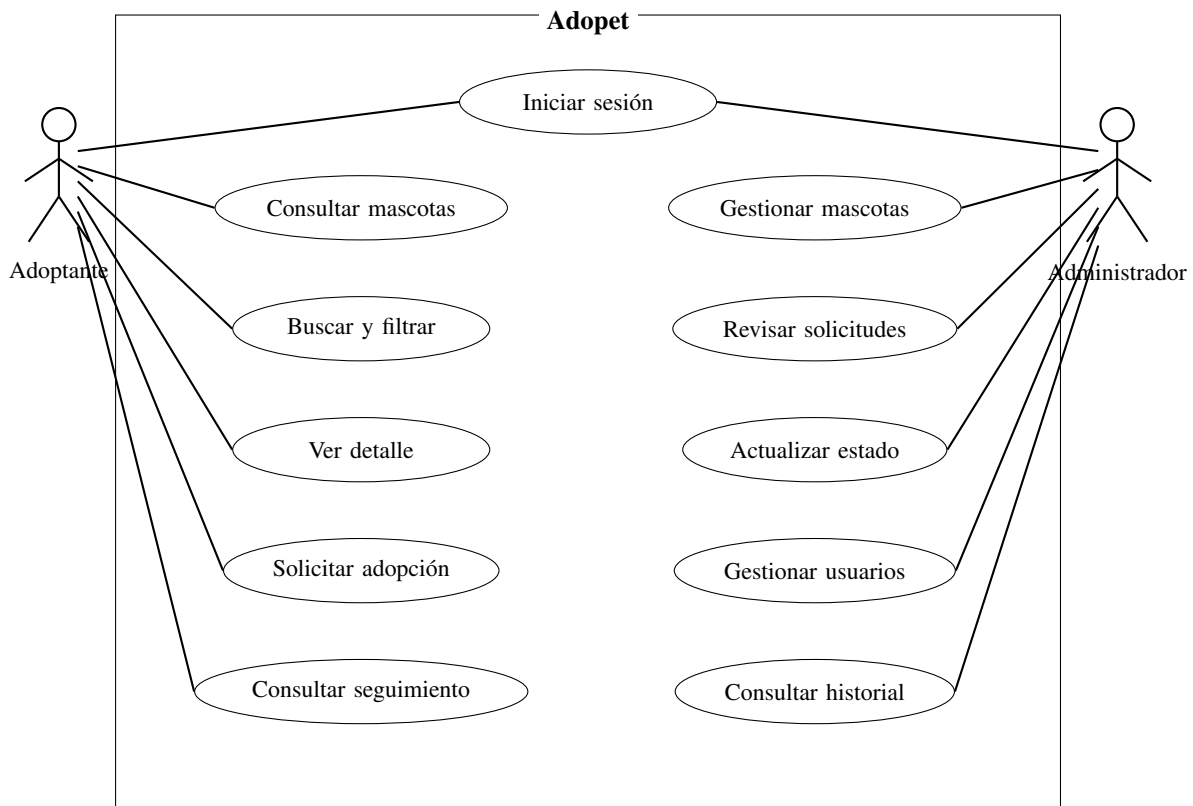


Figura 1. Diagrama general de casos de uso de Adoptet.

XI-A. Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación permiten determinar cuándo una historia de usuario cumple las condiciones establecidas para considerarse funcionalmente terminada.

XII. METODOLOGÍAS ÁGILES

El desarrollo de Adoptet se plantea bajo un enfoque ágil, considerando metodologías y marcos de trabajo que permitan realizar entregas incrementales, obtener retroalimentación continua y adaptarse a cambios en los requerimientos.

El Manifiesto para el Desarrollo Ágil de Software establece como valores principales la importancia de los individuos e interacciones, el software funcionando, la colaboración con el cliente y la respuesta al cambio [2].

Para seleccionar un enfoque apropiado para Adoptet se analizaron tres alternativas:

1. Scrum.
2. Kanban.
3. Extreme Programming (XP).

XII-A. Scrum

Scrum es un marco de trabajo ligero orientado a generar valor mediante soluciones adaptativas para problemas complejos.

Organiza el trabajo alrededor de Sprints, Product Backlog, Sprint Backlog e Incrementos, junto con eventos orientados a la inspección y adaptación [3].

El Scrum Team contempla tres responsabilidades principales:

- **Product Owner.**
- **Scrum Master.**
- **Developers.**

Scrum resulta especialmente útil para Adoptet porque permite dividir el desarrollo en incrementos funcionales y priorizar las historias de usuario según el valor que aporten al producto.

XII-B. Kanban

Kanban es un enfoque orientado a optimizar el flujo de valor mediante un sistema visual y basado en el flujo de trabajo.

Su guía enfatiza la definición y visualización del flujo de trabajo, la gestión de los elementos en progreso y la mejora continua del flujo [4].

Para Adoptet, Kanban podría utilizarse mediante un tablero con estados como:

Pendiente → En desarrollo → En pruebas → Terminado

Su principal ventaja para el proyecto sería la facilidad para visualizar las tareas y detectar elementos pendientes o

Tabla I
HISTORIAS DE USUARIO PRINCIPALES DE ADOPET

ID	Rol	Historia de usuario	Prioridad
HU-01	Adoptante	Como adoptante, quiero registrarme para crear una cuenta y poder realizar solicitudes.	Alta
HU-02	Adoptante	Como adoptante, quiero iniciar sesión para acceder de forma segura a mis funciones.	Alta
HU-03	Adoptante	Como adoptante, quiero gestionar mi perfil para mantener actualizados mis datos.	Media
HU-04	Adoptante	Como adoptante, quiero consultar mascotas disponibles para encontrar una que pueda adoptar.	Alta
HU-05	Adoptante	Como adoptante, quiero buscar y filtrar mascotas para encontrar opciones según mis preferencias.	Alta
HU-06	Adoptante	Como adoptante, quiero ver el detalle de una mascota para conocer sus características antes de solicitarla.	Alta
HU-07	Adoptante	Como adoptante, quiero enviar una solicitud de adopción para iniciar formalmente el proceso.	Alta
HU-08	Adoptante	Como adoptante, quiero consultar mis solicitudes para conocer su estado.	Alta
HU-09	Adoptante	Como adoptante, quiero consultar el seguimiento para conocer los cambios de mi proceso.	Media
HU-10	Administrador	Como administrador, quiero registrar mascotas para publicar animales disponibles.	Alta
HU-11	Administrador	Como administrador, quiero actualizar o desactivar mascotas para mantener información vigente.	Alta
HU-12	Administrador	Como administrador, quiero revisar solicitudes para evaluar los procesos de adopción.	Alta
HU-13	Administrador	Como administrador, quiero aprobar o rechazar solicitudes para tomar una decisión sobre cada proceso.	Alta
HU-14	Administrador	Como administrador, quiero actualizar estados y observaciones para mantener el seguimiento del proceso.	Alta
HU-15	Administrador	Como administrador, quiero consultar el historial para conocer las adopciones y solicitudes anteriores.	Media
HU-16	Administrador	Como administrador, quiero gestionar usuarios para mantener control sobre las cuentas registradas.	Media

Tabla II
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN SELECCIONADOS

ID	Historia	Criterios de aceptación
HU-01	Registro	El correo no debe estar registrado previamente; los campos obligatorios deben validarse; la contraseña debe almacenarse de forma segura.
HU-04	Consulta de mascotas	Solo deben mostrarse mascotas disponibles; cada resultado debe permitir acceder al detalle.
HU-07	Solicitud	El usuario debe estar autenticado; la mascota debe estar disponible; la solicitud debe quedar registrada con fecha y estado inicial Pendiente.
HU-08	Consulta de solicitudes	El adoptante solo debe visualizar sus propias solicitudes y su estado actual.
HU-10	Registro de mascotas	El administrador debe ingresar los datos obligatorios; la mascota debe quedar disponible o en el estado seleccionado.
HU-12	Revisión	El administrador debe poder listar solicitudes, consultar sus datos y abrir el detalle.
HU-13	Decisión	Solo un administrador puede aprobar o rechazar; el cambio debe quedar registrado y reflejarse en el seguimiento.
HU-14	Seguimiento	Cada cambio debe conservar fecha, estado y observación; el historial debe poder consultarse posteriormente.

bloqueados.

Entre sus principales prácticas se encuentran:

XII-C. Extreme Programming (XP)

Extreme Programming, conocida como XP, es un enfoque ágil que pone especial énfasis en las prácticas de ingeniería de software.

- Historias de usuario.
- Programación en parejas.
- Desarrollo guiado por pruebas.
- Integración continua.
- Diseño incremental.

- Refactorización.

Estas prácticas buscan incrementar la calidad técnica del software y obtener retroalimentación frecuente [5].

Para un equipo de dos integrantes, algunas de estas prácticas pueden resultar especialmente útiles, como la programación en parejas y la revisión mutua del código.

XII-D. Comparación de metodologías

XII-E. Metodología seleccionada

Se selecciona **Scrum** como marco principal para el desarrollo de Adoptet.

La elección se fundamenta en que el proyecto puede dividirse en incrementos funcionales, requiere priorización de historias de usuario y se beneficia de ciclos cortos de planificación, revisión y mejora.

Kanban se considera una alternativa útil para visualizar el flujo de trabajo, mientras que XP aporta prácticas técnicas orientadas a la calidad del software.

Sin embargo, para el contexto académico de Adoptet y teniendo en cuenta que el equipo está conformado por dos integrantes, Scrum proporciona una estructura clara para organizar, priorizar y realizar seguimiento al desarrollo.

La selección de Scrum no impide utilizar prácticas de los otros enfoques. Por ejemplo, el equipo podrá utilizar un tablero visual inspirado en Kanban y prácticas de calidad provenientes de XP.

XIII. IMPLEMENTACIÓN DE SCRUM EN ADOPET

XIII-A. Adaptación al equipo de dos integrantes

El equipo de Adoptet está conformado por dos personas. Para mantener las responsabilidades definidas por Scrum y adaptarlas al contexto académico, se propone la siguiente distribución:

- **Julián Darío Romero Buitrago:** Product Owner y Developer.
Será responsable de priorizar el Product Backlog, representar las necesidades del producto y participar en el desarrollo.
- **Juan Esteban Moreno Durán:** Scrum Master y Developer.
Será responsable de facilitar la aplicación del marco, ayudar a remover impedimentos y participar en el desarrollo.
- **Ambos:** Developers responsables de crear incrementos funcionales que cumplan la Definition of Done.

Esta distribución constituye una adaptación académica para un equipo de dos integrantes. Las responsabilidades de Scrum se mantienen aunque un integrante pueda asumir más de una función.

XIII-B. Product Goal

Desarrollar Adoptet, un sistema web que permita gestionar de manera centralizada mascotas, adoptantes, solicitudes y

seguimiento, facilitando un proceso de adopción organizado y trazable.

XIII-C. Product Backlog

El Product Backlog contiene las funcionalidades que deberán desarrollarse y se encuentra organizado según su prioridad y dependencias.

XIII-D. Sprints propuestos

Se proponen cuatro Sprints de dos semanas cada uno.

Scrum establece que los Sprints tienen una duración fija de un mes o menos. Para Adoptet se seleccionan dos semanas con el objetivo de obtener ciclos cortos de inspección y adaptación [3].

XIII-E. Eventos Scrum

- **Sprint Planning:** al inicio de cada Sprint se define el Sprint Goal, se seleccionan historias y se descompone el trabajo.
- **Daily Scrum:** reunión breve diaria para inspeccionar el progreso, identificar impedimentos y ajustar el plan.
La guía oficial establece una duración de 15 minutos para este evento [3].
- **Sprint Review:** al finalizar cada Sprint se revisa el incremento funcional y se identifican cambios necesarios en el Product Backlog.
- **Sprint Retrospective:** se analiza el proceso de trabajo, lo que funcionó, los problemas encontrados y las acciones de mejora.
- **Backlog Refinement:** actividad continua para aclarar, dividir y ordenar historias antes de incorporarlas a un Sprint.

XIII-F. Artefactos Scrum

- **Product Backlog:** lista ordenada de necesidades y funcionalidades del producto.
- **Sprint Backlog:** historias seleccionadas para el Sprint, objetivo y plan de trabajo.
- **Incremento:** versión funcional del producto que cumple la Definition of Done.

XIII-G. Definition of Done

Una historia de usuario se considerará terminada cuando:

- El código esté implementado y organizado en la arquitectura definida.
- Se hayan realizado las pruebas funcionales correspondientes.
- Los criterios de aceptación se cumplan.
- La funcionalidad esté integrada con los componentes necesarios.
- No existan errores críticos conocidos que impidan su uso.
- La documentación técnica necesaria esté actualizada.
- El cambio haya sido revisado por el otro integrante.

Tabla III
COMPARACIÓN DE ENFOQUES ÁGILES PARA ADOPET

Criterio	Scrum	Kanban	XP
Organización	Sprints, roles, eventos y artefactos.	Flujo continuo y tablero visual.	Iteraciones cortas y prácticas técnicas.
Planificación	Product Backlog y Sprint Backlog.	Priorización y flujo de trabajo.	Historias, ciclos cortos y planificación continua.
Control	Inspección y adaptación por Sprint.	Métricas y mejora del flujo.	Pruebas, integración y retroalimentación frecuente.
Fortaleza para Adopet	Facilita planificar un proyecto académico por entregas.	Es simple para visualizar tareas de un equipo pequeño.	Es fuerte para elevar la calidad técnica del código.
Limitación	Requiere disciplina con eventos y responsabilidades.	Tiene menos estructura temporal para una entrega académica.	Su conjunto completo de prácticas puede aumentar la exigencia técnica.

Tabla IV
PRODUCT BACKLOG INICIAL DE ADOPET

ID	Historia	Trabajo principal	Prioridad	Sprint
HU-01	Registro	Registro, validaciones y persistencia.	Alta	1
HU-02	Inicio de sesión	Autenticación y control de roles.	Alta	1
HU-03	Perfil	Consulta y edición de datos.	Media	1
HU-10	Mascotas	CRUD y estados de disponibilidad.	Alta	1–2
HU-04	Consulta	Catálogo de mascotas disponibles.	Alta	2
HU-05	Búsqueda	Filtros de consulta.	Alta	2
HU-06	Detalle	Ficha detallada de mascota.	Alta	2
HU-07	Solicitud	Registro y validación de solicitudes.	Alta	3
HU-08	Solicitudes	Consulta del estado por adoptante.	Alta	3
HU-12	Revisión	Panel de solicitudes para administrador.	Alta	3
HU-13	Decisión	Aprobación y rechazo.	Alta	3
HU-14	Seguimiento	Estados, observaciones e historial.	Alta	4
HU-09	Seguimiento adoptante	Consulta de cambios del proceso.	Media	4
HU-15	Historial	Consulta de procesos anteriores.	Media	4
HU-16	Usuarios	Gestión administrativa de usuarios.	Media	4

XIV. ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

XIV-A. Arquitectura propuesta

Adopet utilizará una **arquitectura por capas de tres niveles**, complementada con el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC).

Las capas principales son:

1. Capa de presentación.
2. Capa de lógica de negocio.
3. Capa de acceso a datos.

La base de datos constituye el componente de persistencia.

Esta arquitectura permite separar las responsabilidades del sistema y facilita el mantenimiento y evolución del software.

XIV-B. Diagrama de arquitectura

La Figura 2 representa la arquitectura por capas de tres niveles propuesta para Adopet.

XIV-C. Capa de presentación

Esta capa será responsable de la interacción directa con los usuarios del sistema.

Tabla V
PLAN DE SPRINTS PROPUESTO

Sprint	Objetivo	Historias principales	Incremento esperado
1	Base del sistema	HU-01, HU-02, HU-03, HU-10	Usuarios, autenticación, roles y gestión básica de mascotas.
2	Exploración de mascotas	HU-04, HU-05, HU-06	Catálogo funcional, búsqueda, filtros y detalle.
3	Solicitudes	HU-07, HU-08, HU-12, HU-13	Registro, consulta, revisión y decisión sobre solicitudes.
4	Seguimiento y cierre	HU-09, HU-14, HU-15, HU-16	Seguimiento, historial, gestión de usuarios y estabilización.

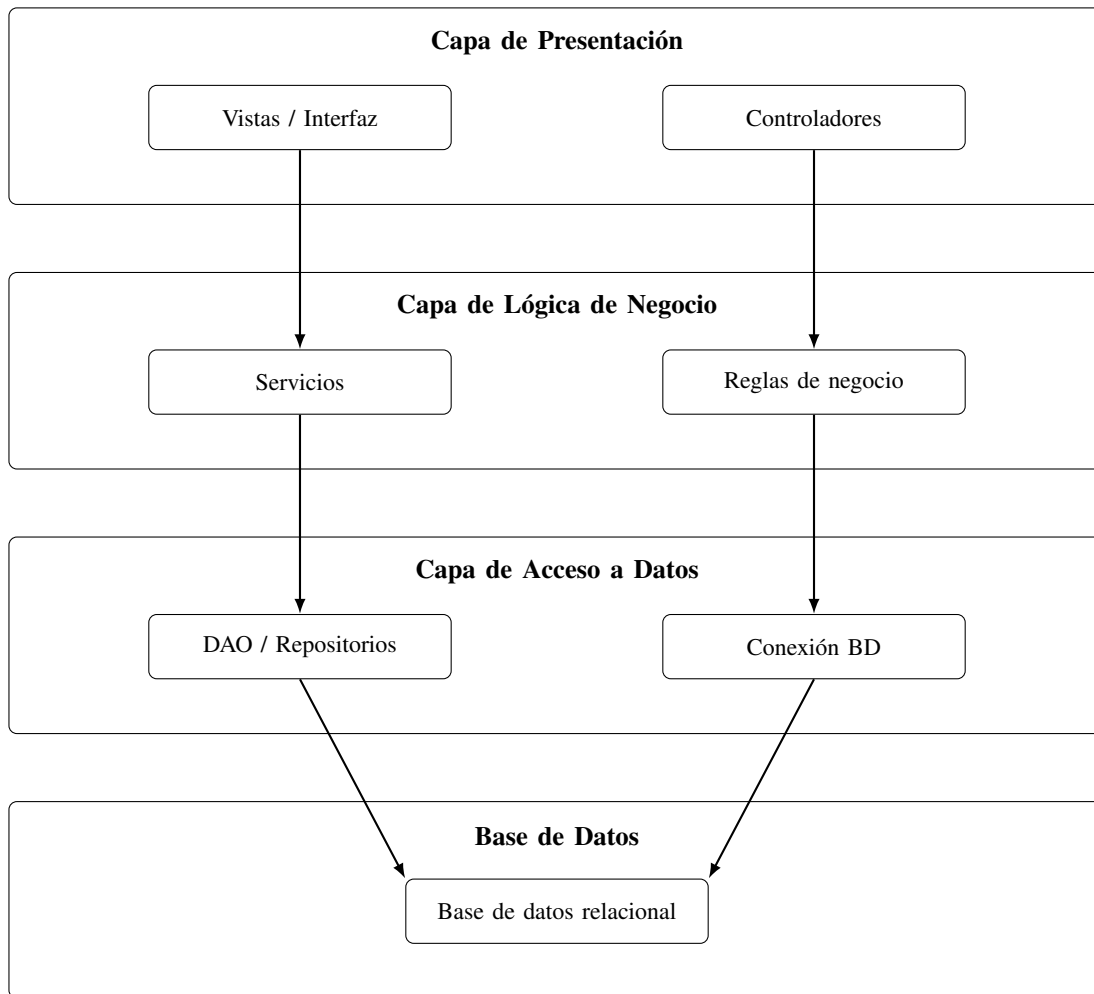


Figura 2. Arquitectura por capas de tres niveles propuesta para Adopet.

Comprenderá las vistas, formularios, elementos de navegación y controladores necesarios para recibir las solicitudes del usuario y dirigirlos hacia la lógica correspondiente.

No deberá contener directamente reglas de negocio ni consultas SQL.

XIV-D. Capa de lógica de negocio

Esta capa implementará los servicios y reglas de negocio del sistema.

Será responsable de realizar validaciones y controlar ope-

raciones como la disponibilidad de mascotas, permisos de los usuarios y transiciones de estados de las solicitudes.

XIV-E. Capa de acceso a datos

Esta capa gestionará la comunicación con la base de datos mediante DAO, repositorios y componentes de conexión.

Su objetivo será aislar la lógica de persistencia del resto de la aplicación.

XIV-F. Patrón Modelo–Vista–Controlador

El patrón MVC se utilizará como complemento de la arquitectura por capas.

- **Modelo:** representará las entidades y datos del sistema.
- **Vista:** gestionará la interfaz presentada al usuario.
- **Controlador:** recibirá las solicitudes y coordinará las operaciones correspondientes.

La utilización conjunta de MVC y la arquitectura por capas permitirá mantener una separación clara de responsabilidades.

XV. MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA

XV-A. Entidades principales

Las principales entidades identificadas para Adopet son:

- **Usuario:** id, nombre, documento, correo, teléfono, dirección, contraseña, rol y estado.
- **Mascota:** id, nombre, especie, raza, sexo, edad, tamaño, descripción, estado de salud, imagen y estado.
- **SolicitudAdopcion:** id, fecha, estado, observaciones y fecha de actualización.
- **Seguimiento:** id, fecha, estado y observaciones.

XV-B. Relaciones

Un adoptante puede registrar varias solicitudes.

Cada solicitud se encuentra asociada con una mascota.

Una solicitud puede tener múltiples registros de seguimiento.

El rol del usuario determina los permisos y funcionalidades a las que puede acceder dentro del sistema.

XVI. ESTRUCTURA PROPUESTA DEL SOFTWARE

La estructura propuesta refleja la separación de responsabilidades establecida mediante la arquitectura por capas.

```
Adopet/
|
|-- presentation/
|   |-- views/
|   |-- controllers/
|
|-- business/
|   |-- services/
|   |-- models/
|
```

```
|-- data/
|   |-- dao/
|   |-- connection/
|
|-- resources/
|   |-- configuration/
|
|-- database/
|   |-- scripts/
```

Esta estructura podrá adaptarse al lenguaje y tecnologías que sean seleccionados durante la etapa de implementación.

XVII. JUSTIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA

La separación por capas reduce el acoplamiento entre los componentes, facilita las pruebas y permite modificar una parte del sistema sin afectar directamente las demás.

La arquitectura también favorece el trabajo paralelo entre los dos integrantes y permite incorporar posteriormente nuevos módulos.

Entre las posibles funcionalidades futuras se encuentran:

- Notificaciones.
- Citas.
- Seguimiento veterinario.
- Reportes.
- Estadísticas.

De esta manera, la arquitectura propuesta proporciona una base flexible para el crecimiento de Adopet.

XVIII. TRAZABILIDAD ENTRE REQUERIMIENTOS, HISTORIAS Y ARQUITECTURA

La trazabilidad permite relacionar los requerimientos funcionales con las historias de usuario y con las capas principales de la arquitectura.

XIX. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

XIX-A. Julián Darío Romero Buitrago – 20232020240

Participación propuesta:

- Product Owner y Developer.
- Levantamiento y documentación de requisitos.
- Diseño de base de datos.
- Desarrollo de servicios y acceso a datos.
- Integración del sistema.

XIX-B. Juan Esteban Moreno Durán – 20232020107

Participación propuesta:

- Scrum Master y Developer.
- Análisis de casos de uso.
- Diseño de interfaz.
- Desarrollo de controladores.
- Implementación de funcionalidades relacionadas con las solicitudes.

Tabla VI
TRAZABILIDAD RESUMIDA DE ADOPET

RF	HU	Funcionalidad	Capa principal
RF-01	HU-01	Registro de adoptante	Presentación / Negocio / Datos
RF-02	HU-02	Autenticación y roles	Presentación / Negocio
RF-04–06	HU-10, HU-11	Gestión de mascotas	Negocio / Datos
RF-07–09	HU-04–06	Consulta y detalle de mascotas	Presentación / Datos
RF-10–11	HU-07	Solicitud y validación	Negocio / Datos
RF-12	HU-08	Consulta de solicitudes	Presentación / Datos
RF-13–14	HU-12, HU-13	Revisión y decisión	Negocio / Datos
RF-15–17	HU-09, HU-14, HU-15	Seguimiento e historial	Negocio / Datos
RF-18	HU-16	Gestión de usuarios	Presentación / Negocio / Datos

■ Pruebas del sistema.

Las responsabilidades podrán intercambiarse o compartirse según las necesidades de cada Sprint.

XX. CONCLUSIONES

El análisis realizado establece una base integral para el desarrollo de Adoptet.

Las necesidades identificadas fueron transformadas en requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, reglas de negocio, casos de uso e historias de usuario.

La definición de historias de usuario permite organizar las funcionalidades desde la perspectiva de los actores y establecer criterios de aceptación que faciliten la validación del producto.

La comparación de Scrum, Kanban y Extreme Programming permitió seleccionar Scrum como marco principal debido a su estructura de planificación, priorización, entregas incrementales e inspección continua.

Kanban y XP se consideran enfoques complementarios: Kanban puede apoyar la visualización del flujo de trabajo y XP puede aportar prácticas técnicas orientadas a mejorar la calidad del software.

La arquitectura por capas de tres niveles, complementada con MVC, proporciona una separación clara entre presentación, lógica de negocio y acceso a datos.

Esta estructura resulta adecuada para el equipo de dos integrantes y facilita el mantenimiento, las pruebas y la futura evolución de Adoptet.

REFERENCIAS

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, 2018.
- [2] K. Beck et al.,

Manifesto for Agile Software Development, 2001.

- [3] K. Schwaber and J. Sutherland, *The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum*, Nov. 2020.
- [4] J. Coleman, D. Vacanti, C. Johnson, P. Singh, J. Wester, C. Neverdal, M. Firlit, T. Gilb and S. Tendon, *The Kanban Guide*, May 2025.
- [5] Agile Alliance, *Extreme Programming (XP)*, Agile Glossary and Agile Practice Guide.
- [6] Agile Alliance and Project Management Institute, *Agile Practice Guide*, 2017.